VI. 기체의 성질 · 1/10차시 · 교과서 187~189쪽

압력과 기체의 압력 — 학습지

이름 _____ 모둠 _____ 날짜 _____

활동 1 · 압력

수업자료 03~07쪽

■ 두 낱말

힘은 물체를 _____ 거나 _____ 는 것이다. 면적은 물체가 닿는 부분의 _____ 이다.

■ 연필 양 끝 누르기

1 더 아픈 손가락은? (뾰족한 끝) (뭉툭한 끝)

2 두 손가락이 연필을 누르는 힘의 크기는? (같다) (다르다)

3 힘이 같은데 한쪽이 더 아픈 까닭은? _____

■ 종이 찰흙 위에 서기



1 (가)보다 (나)에서 자국이 깊게 남은 까닭은?

2 무거운 가방을 메고 올라가면 눌린 깊이는?

■ 압력

일정한 _____ 에 작용하는 _____ 을 압력이라고 한다.

조건	압력이 커지려면
힘의 크기가 같을 때	면적이 _____ 수록 압력이 크다
면적이 같을 때	힘이 _____ 수록 압력이 크다

■ 생활 속 압력 나누기

보기 바늘 · 누름못 · 칼 · 설피(눈 위에서 신는 신발) · 스키 · 끈이 넓은 가방

면적을 좁게 해서 압력을 크게 한다.

면적을 넓게 해서 압력을 작게 한다.

활동 2 · 공기 입자와 페트병 실험

수업자료 08~11쪽

■ 공기는 아주 작은 입자로 되어 있다

1 공기 입자는 _____ 움직인다.

2 _____ 방향으로 움직인다.

3 서로 부딪히고, 벽에도 _____ .

■ 탄산수가 든 페트병 눌러 보기

예측 더 쉽게 눌릴 병은? (뚜껑을 열지 않은 병) (뚜껑을 열었다 닫은 병)

결과 더 쉽게 눌린 병은? (뚜껑을 열지 않은 병) (뚜껑을 열었다 닫은 병)

뚜껑을 열면 병 속 기체는 어떻게 될까? _____

■ 페트병 속을 입자로 보면

1 뚜껑을 열었다 닫은 병의 기체 입자 수는? (늘어난다) (줄어든다)

2 벽에 부딪히는 횟수는? (늘어난다) (줄어든다)

3 그래서 누르기가? (쉬워진다) (어려워진다)

활동 2 · 기체의 압력과 대기압

수업자료 12~15쪽

■ 기체의 압력

기체 입자들이 _____ 운동하며 일정한 면적의 용기 벽에 _____ 하여 가하는 힘을 기체의 압력이라고 한다.

기체의 압력이 작용하는 방향은? (한 방향) (모든 방향)

■ 빈칸에 부등호 넣기

뚜껑을 열지 않은 병 속 기체 입자 수 ( ) 뚜껑을 열었다 닫은 병 속 기체 입자 수

뚜껑을 열지 않은 병 속 기체의 압력 ( ) 뚜껑을 열었다 닫은 병 속 기체의 압력

■ 대기압

대기압은 지구를 둘러싼 공기, 곧 _____ 에 의한 압력이다.

1 _____ 방향으로 작용한다.

2 지표 부근에서 약 _____ 기압이다.

활동 3 · 사례 탐구

수업자료 16~18쪽

■ 내가 맡은 사례

(① 풍선) (② 타이어) (③ 이불 압축팩) (④ 에어 매트)

■ 사례 정리

사례 ① **풍선**	기체 입자가 _____ 방향으로 움직이며 풍선 안쪽 벽에 부딪혀 밀기 때문에 둥글게 부푼다.
사례 ② **타이어**	입자 수가 많아지면 벽에 부딪히는 횟수가 _____ , 기체의 압력이 _____ 단단해진다.
사례 ③ **이불 압축팩**	안의 공기를 빼면 안에서 미는 힘이 _____ , 바깥 공기는 _____ 방향에서 밀어서 쪼그라든다.
사례 ④ **에어 매트**	매트 속 기체 입자가 윗면에 부딪혀 _____ 쪽으로 미는 힘, 곧 기체의 _____ 이 사람을 받친다.